

模板 03 编译检查

作者(姓名): _____ 学号: _____

指导老师: _____ 实验时间: _____

模板草稿: 所有“待补充”均须以讲义、原始记录或可核实资料填写; 占位图表与文献不能作为实测结果提交。

摘要 待补充: 用 100–200 字概括实验目的、方法、主要结果和结论; 有真实数据时包含至少一个关键数值及单位。缺少数据时明确说明, 不能虚构结果。

关键词: 待补充: 3–5 个关键词, 以分号分隔。

English title to be supplied

Abstract To be supplied: translate the Chinese abstract faithfully, including the same physical quantities, units, numerical results and conclusions.

Keywords: To be supplied: 3–5 terms corresponding to the Chinese keywords.

一、 引言

待补充: 约 200–400 字, 说明背景、目的、意义与研究问题; 引用可靠来源, 如讲义 (1) (此处为占位)。

二、 原理

待补充: 约 300–800 字, 自行归纳模型、假设、关系与适用范围, 区分物理、实验和仪器原理。公式须编号并定义符号。例如, 模型 $y = f(x_1, \dots, x_n)$ 在线性近似且输入相互独立时, 合成标准不确定度为

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i). \quad (1)$$

式(1)为示例。**待补充:** 补充实际模型、符号和单位; 输入相关时加协方差项, 不适用时替换。

三、 实验

3.1 仪器与实验条件

待补充: 列出实际仪器型号、量程、分辨率、接法、环境和样品状态; 未知信息不估造。

3.2 方法与实际步骤

待补充: 按实际顺序写测量方法、设置、重复次数、读数与现象, 记录偏离讲义的操作及异常。

四、 结果与分析讨论

4.1 定量结果与原始记录

待补充: 区分原始、计算、理论和估计值, 给单位、有效数字及代表性计算。表1仅为格式, 无实测数据。

表 1 原始记录占位; 按实测替换列名及单位, 保留缺失说明。

序号	物理量/单位	实测读数	状态说明
—	待补充	待补充	无原始数据

4.2 规律与进一步处理

待补充: 说明定标、拟合、统计或插值; 给模型、参数、单位及 R^2 或残差。图1须由真实数据生成。

待补充: 真实数据图
此框仅为版面占位

图 1 结果图占位。坐标轴、图内字体与图题须标清物理量和单位。

4.3 与理论比较并解释

待补充: 与有来源的理论或标准比较, 给偏差和适用条件, 解释实测现象。

4.4 误差来源与改进建议

待补充: 分析系统、随机、读数、环境和仪器误差。保留异常值, 剔除须给判据与理由; 至少两条对应误差来源的可执行改进。

五、 结论和建议 (总结)

待补充: 回答实验目的, 归纳有证据的结果及规律, 给单位和适当不确定度, 说明局限及建议, 不引入未经论证的新结果。

六、 参考文献

[1] 待补充: 实验讲义的真实题名[Z].